C.E.S.A.R school

Análise e Visualização de Dados

Streamlit

parte 3

Agenda

- Deploy no Streamlit Community Cloud
- Página Pública vs. Página Privada
- Autenticação em apps Streamlit
- Boas Práticas e Limitações do Plano Gratuito
- Limitações do Streamlit
- Compartilhamento e Portfólio
- Hands-on:
    - Retomada e Finalização dos Dashboards
    - Checagem do Repositório
    - Deploy de Verdade
    - Checklist Final

Do Repositório ao Site



Repositório Github

Streamlit Community Cloud

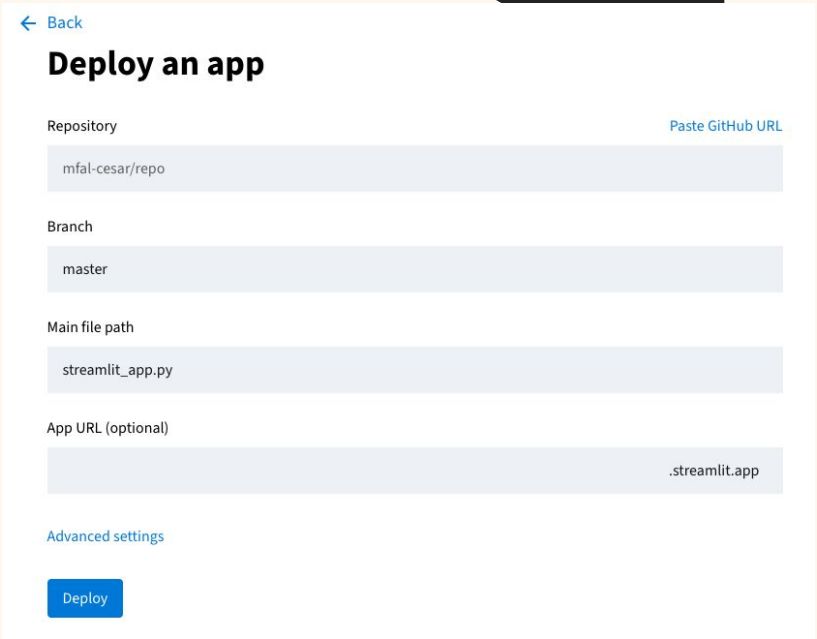
Dashboard Publicado

share.streamlit.io → login com a conta GitHub do repositório → Create app

Objetivo:
Aplicação individual no ar com link público

Deploy no Streamlit Community Cloud

- **Passo a passo**
  - https://streamlit.io/cloud → login com a mesma conta GitHub do repositório → autorizar acesso
  - "Create app" → "Deploy a public app from GitHub"
  - Preencher:
    - Repository
    - Branch (main)
    - Main file path (app.py)
  - App URL (opcional)
    - preenche com subdominio
    - vira https://<subdominio>.streamlit.app
  - Advanced settings → versão do Python (3.11–3.15, idealmente igual ao venv) → Deploy



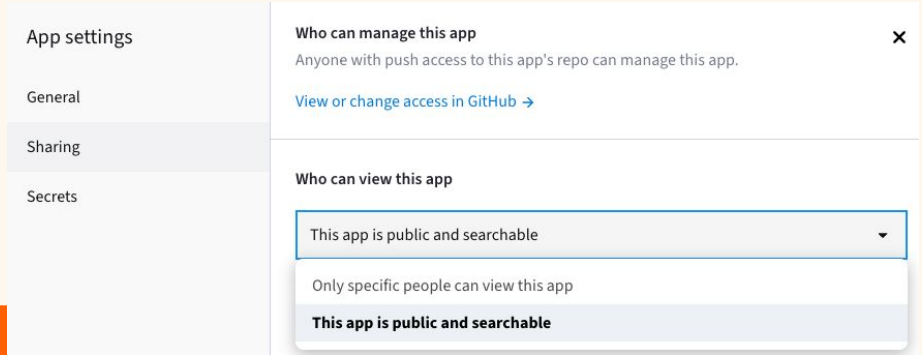
Erros Comuns no Deploy

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`ModuleNotFoundError`	Lib usada no código mas ausente do `requirements.txt`	Adicionar ao `requirements.txt`, commit e push
`FileNotFoundError` do CSV	Dataset não versionado, ou caminho absoluto/errado	`git ls-files data/clean`; usar caminho relativo
Funciona local, quebra no deploy	Versão de Python ou de lib diferente	Checar `Advanced settings` e o `requirements.txt`
Repositório não aparece na lista	GitHub não autorizado, ou repo privado sem permissão	Revisar autorização em Settings → Applications
Alteração não aparece no app	Push não feito, ou em outra branch	Conferir git push e a branch configurada



Página Pública vs Página Privada

- Configuração editável em "Who can view this app" na configuração
- Público
  - Link aberto
  - Qualquer pessoa com o link pode acessar
- Privado
  - Lista de e-mails autorizados apenas por convite
- **Limitações:**
  - Para a versão gratuita só pode ter 1 app privado por conta



Autenticação em apps Streamlit

- Mesmo para páginas públicas nós podemos limitar o acesso
- Abordagens de autenticação
  - st.login nativo do Streamlit (protocolo OIDC)
  - bibliotecas de comunidade (streamlit-authenticator)
- Comuns para:
  - Dashboards internos
  - Dados sensíveis por usuário
  - Compartilhamento com um grupo maior de pessoas



App Streamlit

Provedor de login (Google / Microsoft / Auth0)

Usuário autenticado

Pós-deploy no Streamlit Community Cloud

- **Pós-deploy**
  - Cada `git push` atualiza o app sozinho
    - Não há necessidade de modificar nada no streamlit
  - Painel “Manage app” mostra logs e permite reboot/delete
  - Hibernação por inatividade é normal

Boas Práticas e Limitações do Plano Gratuito

- A memória é um gargalo principalmente para datasets grandes
  - um CSV quando vira um DataFrame ocupa mais memória por arquivo
  - Na prática, CSVs entre 100 a 200 MB já são arriscados
    - risco de estourar a memória disponível
    - isso é importante para avaliar se é interessante
  - Pode ser interessante importar como Parquet para otimizar a memória



~1 GB

de memória



12h

inatividade → hibernação



1

app privado por conta



0

domínios customizados

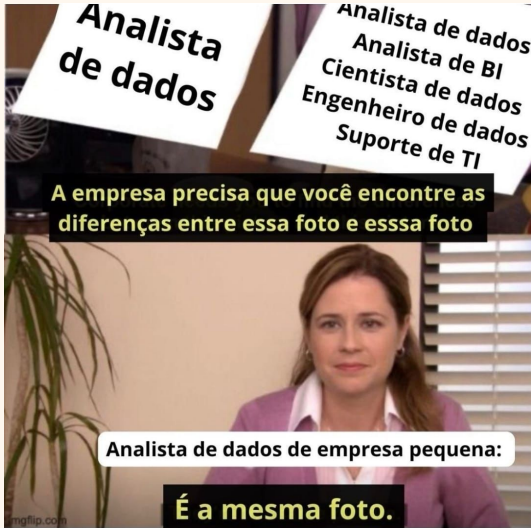
Limitações do Streamlit

- Não permite:
  - Fazer embedding como PowerBI Embedded
  - Saas multi-cliente
- O script roda do zero a cada interação
  - Custo em apps maiores ou mais pesados
- A customização de UI é limitada quando comparado ao front-end usual
  - Exemplo, personalização da posição da área de filtros
- Não aplicável para apps mobile nativos

Se as considerações acima pesarem, melhor migrar para outra stack!

Compartilhamento e Portfólio

- O link da aplicação e repositório podem funcionar como artefato de portfólio
  - Aplicável para LinkedIn, currículos e entrevistas
- Dicas para apresentações
  - README sempre bem elaborado
  - Gravações da tela como gif da aplicação funcionando
  - Descrição curta do projeto e porque o projeto é interessante
  - Descrição da stack usada



Hands-on: o que fazer hoje

- **Finalizar dashboards**
  - Terminar pendências reais
  - Widgets → métricas → visuais
- **Mínimos de conteúdo do Dashboard 2**
  - 3 a 5 métricas
  - 3 visuais além das métricas
- **Deploy no Streamlit Community Cloud**

Checagem do Repositório

- ❏ git status limpo
- ❏ git push feitos
- ❏ app.py na raiz do projeto
  - ❏ rodando local sem erros
- ❏ data/clean/dataset.csv versionado (git ls-files data/clean)
- ❏ Códigos utilizando caminhos relativos para arquivos sempre!
- ❏ requirements.txt com todas as libs utilizadas no projeto
  - ❏ importante para permitir reprodução local
- ❏ Arquivos sensíveis sem versionamento (exemplo: secrets.toml ou data/raw/dataset.csv)
- ❏ config.toml versionado com identidade visual

Deploy final

- Cada aluno terá uma entrega final
  - Deploy no próprio app no Community Cloud
- É importante colocar o link da aplicação no README que será entregue
  - Esse link será acessado para a correção da atividade

Checklist Final da atividade

Teste do app publicado

- ❑ Abrir a aplicação em uma janela anônima
- ❑ Verificar se todos os widgets do painel respondem
- ❑ Verificar se os dois dashboards carregam utilizando as abas
- ❑ Verificar que não há vazamento de dados sensíveis
- ❑ Confirmar que adicionou o link do app no README do repositório

Visuais Mínimos

- ❑ 3 a 5 métricas no dashboard 2
- ❑ 3 visuais (além das métricas) no dashboard 2

Entregáveis Finais

- ❑ Link do repositório público completo: notebooks, app.py, entregas/ e prompts/
  - ❑ Observar se o diretório entregas/ contém os dois rascunhos de dashboards solicitados!
- ❑ Link do app no README do repositório
- ❑ Declaração do uso de IA



C.E.S.A.R school

MAIRA LIRA

mfal@cesar.school

in/maira-lira